

電解質與阿瑞尼斯解離說

理化・化學・國二下建議進度・chemistry-9・2026-09-24

本站原創主題講義。年級學期為建議順序；各版本對照與完整課綱覆蓋仍須逐點核對。

01 理解與比較

溶於水能導電的化合物稱為電解質，包括酸（如 HCl 、 HNO_3 ）、鹼（如 NaOH 、 KOH ）與鹽類（如 NaCl 、 KNO_3 ）。阿瑞尼斯解離說提出電解質溶於水時會解離成帶正電的陽離子與帶負電的陰離子；水溶液中正負電荷總電量必然相等，全溶液維持電中性。

有機化合物碳鍵骨架與常見官能基結構 烴類（只含碳氫）、醇類（含羥基 $-\text{OH}$ ）、有機酸（含羧基 $-\text{COOH}$ ）



碳原子具 4 個價鍵可串成長鏈或環狀；乙醇與乙酸在濃硫酸催化下發生「酯化反應」生成具果香之乙酸乙酯。

拆開理解，再連起來

- 溶於水能導電的化合物稱為電解質，包括酸（如 HCl 、 HNO_3 ）、鹼（如 NaOH 、 KOH ）與鹽類（如 NaCl 、 KNO_3 ）。
- 阿瑞尼斯解離說提出電解質溶於水時會解離成帶正電的陽離子與帶負電的陰離子。
- 水溶液中正負電荷總電量必然相等，全溶液維持電中性。

酸鹼、中和與導電

辨識重點	規則 / 條件	例子 / 檢查方法
酸性水溶液	常溫約 25°C 時 $\text{pH} < 7$	酸的濃度與酸的強弱是不同概念
鹼性水溶液	常溫約 25°C 時 $\text{pH} > 7$	不能用觸摸或品嘗辨別酸鹼
中和	酸鹼反應可生成鹽與水	體積相等不保證恰好中和，要比較反應量
電解質	水溶液中有可移動離子而導電	糖水含分子，通常不是電解質溶液

▼ 先遮住講義：我能解釋「電解質與阿瑞尼斯解離說」嗎？

先口頭說出核心概念，再展開上表核對。最後完成這項遷移任務：

使用簡單電路裝置（電池、LED燈泡與電極），檢驗糖水、純水、食鹽水與醋酸溶液的導電度並記錄燈泡亮度。

能認出答案只是第一步；還要能說明理由、條件，以及何時不能套用。

02 例題與推理

示範：NaCl(s) 溶於水解離為 Na^+ 與 Cl^- ，通電時陽離子向負極移動、陰離子向正極移動形成電流。蔗糖或乙醇（酒精）溶於水以分子狀態存在不解離，為非電解質。

易錯提醒：金屬（如銅線）能導電但不是電解質（電解質必須是化合物且在水溶液中或熔融態導電）；電解質水溶液中陽離子數與陰離子數不一定相等（如 CaCl_2 陽陰離子比為 1:2），但正負「總電量」必然相等。

再學深一點：觀念到解題

電解質水溶液能導電，關鍵是可移動離子，不是溶液中只要有任何溶質。離子化合物固態時離子位置受限制，導電行為與水溶液不同；導電強弱也受濃度、溫度及設備影響。

原創示範題 / 情境任務

同濃度食鹽水與糖水，哪種通常較能讓導電測試燈發亮？為什麼不能僅用透明與否判斷？

▼ 先想一想，再看分步解析

1. 食鹽溶水後提供可移動的正負離子，通常能導電。
2. 糖主要以分子分散，未提供相同程度的離子，因此通常導電較弱。
3. 兩者都可透明，外觀不直接表示是否存在可移動電荷。

驗算與適用界線

測試需用安全低電壓設備，不可把家庭插座電線插入水中。

先說出已知條件與判斷依據，再展開解析核對；實作科目重視過程與合理解釋。

03 遮住答案，自己試一次

使用簡單電路裝置（電池、LED燈泡與電極），檢驗糖水、純水、食鹽水與醋酸溶液的導電度並記錄燈泡亮度。

1. 下列物質溶於純水後，何者能解離出自由移動的離子而使水溶液導電（屬於電解質）？

- A. 葡萄糖（ $C_6H_{12}O_6$ ）
 - B. 氯化氫氣體（ HCl ）
 - C. 乙醇酒精（ C_2H_5OH ）
 - D. 銅金屬片（ Cu ）
-

2. 氯化鈣（ $CaCl_2$ ）水溶液中含有大量的 Ca^{2+} 與 Cl^- 。關於該溶液中正負離子的敘述何者正確？

- A. Ca^{2+} 的總數目等於 Cl^- 的總數目
 - B. Ca^{2+} 所帶的正電總電量等於 Cl^- 所帶的負電總電量
 - C. 溶液整體帶正電
 - D. 通電時 Ca^{2+} 向電池正極移動
-

04 答案與回想檢核

1. B 氯化氫溶於水形成鹽酸，會完全解離成氫離子（ H^+ ）與氯離子（ Cl^- ），屬於強電解質。

2. B $CaCl_2$ 解離出 Ca^{2+} : Cl^- 個數比為 1:2，但每個 Ca^{2+} 帶 +2 電荷、每個 Cl^- 帶 -1 電荷，正負總電量相等，溶液維持電中性。

☐ 我能說明概念適用的條件 ☐ 我能完整解釋推理 ☐ 我能辨識常見錯誤

課綱參照：國家教育研究院 <https://www.naer.edu.tw/PageSyllabus?fid=52>

官方歷屆試題：<https://cap.rcpet.edu.tw/examination.html>

兩題驗收僅供初步檢核，不代表已涵蓋全部教材或已達精熟。實作課程請搭配教師與同儕回饋。